1 교시

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제137회 시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

※ 총 13문제 중 10문제를 선택하여 설명하시오. (각 10점)

1. 동적 라우팅 프로토콜인 IGP (Interior Gateway Protocol)와 EGP (Exterior Gateway Protocol)를 설명하시오.
2. 디지털 포렌식에서 아티팩트(Artifact)를 설명하시오.
3. MODBUS 프로토콜을 설명하시오.
4. 암호문 공격(Ciphertext Attack)을 설명하시오.
5. GNN(Graph Neural Network)을 설명하시오.
6. AI 거버넌스(Artificial Intelligence Governance)를 설명하시오.
7. 트랜스포머(Transformer)와 MoE(Mixture of Experts)를 설명하시오.
8. AI 신뢰성 검인증 제도(CAT)를 설명하시오.
9. A/B 테스팅을 설명하시오.
10. 데이터 늪(Data Swamp)을 설명하시오.
11. 소프트웨어 역공학과 재공학을 설명하시오.
12. 이진 탐색 트리를 설명하시오.
13. 데이터마이닝의 연관 규칙 분석(Association Rule Analysis) 지표를 설명하시오.

"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

2 교시

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제137회 시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각 25점)

1. 캐시 메모리(Cache Memory)에 대하여 다음을 설명하시오.

   가. 캐시 쓰기 정책(Write Policy)

   나. 캐시 일관성(Cache Coherence) 문제의 원인과 해결 방법

2. (A)기업은 전자상거래 정보시스템 개발 프로젝트를 완료하고, 운영으로 전환하고자 한다. 각 항목을 설명하시오.

   가. SLA(Service Level Agreement) 구성요소와 절차

   나. (A)기업의 특성을 고려하여 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 영역별 SLA 평가지표와 측정방법에 대한 사례

3. MCP(Model Context Protocol)를 이용한 인공지능 서비스 구축 시 보안 취약점을 설명하고 대응 방안을 제시하시오.

4. “공공부문 초거대 AI 도입·활용 가이드라인 2.0”에 대하여 다음을 설명하시오.

   가. 초거대 AI의 개념과 구성요소

   나. 초거대 AI의 기술요소

   다. 초거대 AI의 도입절차

“채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다”

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제137회 시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

5. 소프트웨어 테스트 중 동적 테스트에 대하여 설명하시오.

가. 동적 테스트의 명세 기반 테스트와 구조 기반 테스트 비교

나. 아래의 [프로그램 명세]로 명세 기반 테스트 기법의 동등 분할과 분류 트리 기법의 테스트 케이스 작성

[프로그램 명세]

이 기능의 입력창은 정수로 입력되며, 입력값이 10 미만이거나 100을 초과하면 “Fail”, 10 이상이고 100 이하면 “Pass”, 정수가 아니면 “Invalid Input” 메시지를 출력한다.

6. TEXT2SQL에 대하여 다음 각 항목을 설명하시오.

가. TEXT2SQL의 개념

나. TEXT2SQL 활용 사례 2가지

“채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다”

3 교시

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제137회 시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각 25점)

1. 운영체제 스케줄링 기법에 대한 각 내용을 설명하시오.
   가. CPU 스케줄링과 디스크 스케줄링의 개념
   나. SJF(Shortest Job First)와 SRT(Shortest Remaining Time)
   다. SSTF(Shortest Seek Time First)와 SLTF(Shortest Latency Time First)

2. 정보시스템 감리의 시스템 운영 및 유지보수 감리에 대하여 다음을 설명하시오.
   가. 시스템 운영, 유지보수 감리의 개념
   나. 시스템 운영 감리의 점검분야
   다. 유지보수 감리의 점검분야

3. 다중지역 동시 가동방식(Multi - Region Active - Active) 재해복구시스템에 대하여 다음을 설명하시오.
   가. 개념 및 특징
   나. 주요 기술 요소

4. 데이터베이스 트랜잭션 격리 수준(Transaction Isolation Level)과 관련하여 아래 사항을 설명하시오.
   가. 데이터베이스 트랜잭션 격리 수준 4가지
   나. 데이터베이스 트랜잭션 격리 수준에 따라 발생할 수 있는 이상 현상

"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

3 교시

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제137회 시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

5. 통신 프로토콜에 대하여 각 항목을 설명하시오.

가. 오류 제어, 혼잡 제어

나. 슬라이딩 윈도우(Sliding Window) 기법

다. 프로토콜 설계 시 고려 사항

6. 2025년 1월 국가정보원에서는 공공기관을 대상으로 국가 망 보안체계(National Network Security Framework, N^2SF) 보안 가이드라인을 발표하였다. 다음에 대하여 설명하시오.

가. 국가 망 보안체계(N^2SF) 개념

나. 국가 망 보안체계(N^2SF) 적용 절차

다. 국가 망 보안체계(N^2SF) 고려사항

"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

4 교시

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제137회 시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각 25점)

1. BPFdoor(Berkeley Packet Filter door) 악성코드와 관련하여 다음을 설명하시오.
   가. BPFdoor의 개념 및 기존 백도어 방식과의 차이점
   나. BPFdoor의 위협 요소와 기업 시스템에 미치는 영향
   다. BPFdoor의 위협에 대응하기 위한 기술적, 관리적 방안 제시

2. 벡터 데이터베이스(Vector Database)의 효율적 검색을 위한 HNSW(Hierarchical Navigable Small World)와 IVF(Inverted File Index)의 동작원리를 설명하시오.

3. 쿠버네티스(Kubernetes)에 대하여 다음을 설명하시오.
   가. 쿠버네티스의 개념 및 특징
   나. 쿠버네티스의 주요 컴포넌트
   다. HPA(Horizontal Pod Autoscaler)

4. UML(Unified Modeling Language)에서 사용하는 행위 다이어그램(Behavior Diagram)인 활동 다이어그램(Activity Diagram), 상태 다이어그램(State Diagram), 그리고 유스케이스 다이어그램(Use-Case Diagram)에 대하여 각각 설명하시오.

"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제137회 시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

5. 유전 알고리즘(Genetic Algorithm)에 대하여 설명하시오.

가. 유전 알고리즘의 개념 및 절차

나. 유전 알고리즘의 최적화 방법

6. 소프트웨어 사업 대가산정에 대하여 다음을 설명하시오.

(단, "소프트웨어 사업 대가산정 가이드 2025년 개정판"을 기준으로 한다.)

가. 소프트웨어 대가산정 가이드 목적

나. 인공지능(AI) 서비스 도입 사업유형과 사업비 산정 절차

"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"